RK2206实训箱开发

@Author: WiBeeBaBu

@Time:2025.7.13

- 参考资料：小凌派-RK2206开发板代码仓库
- 环境搭建分为VBox和WSL两种，都是基于Ubuntu+Docker进行编译，只是打开Ubuntu的方式不同，其中各有优劣
  - VBox：
    - 优点：编译速度快，有图形化界面，使用Ubuntu2镜像不用下载和编译源码，大部分工具已装好
    - 缺点：每次使用需要启动VBox虚拟机，过程繁琐，还需要借助samba共享文件夹来映射
  - WSL：
    - 优点：启动快，电脑开机后即可使用，文件管理便捷
    - 缺点：源码拉取和开发工具下载速度较慢，首次编译久，卸载不便

1. 环境搭建(VBox)

1.1 资源下载

1.1.1 Ubuntu镜像(参考说明文档2.1.1.2)

- 下载网址：镜像资源 ；提取码：wp62

1.1.2 开发工具

- 下载网址：VirtualBox；提取码：eekp
- 下载网址：MobaXterm；提取码：n0ll
- 下载网址：烧写工具；提取码：1adc
- 下载网址：USB驱动；提取码：9slw
- 下载网址：VSCode；提取码：iv3k

1.2 环境部署

1.2.1 镜像安装

参考镜像资源中的说明文档

1.2.2 SSH连接

1. 在完成各项配置后，启动虚拟机

Figure 1

2. 启动后打开终端，输入命令：`ip addr show`来获取IP地址(红框所示)

Figure 2

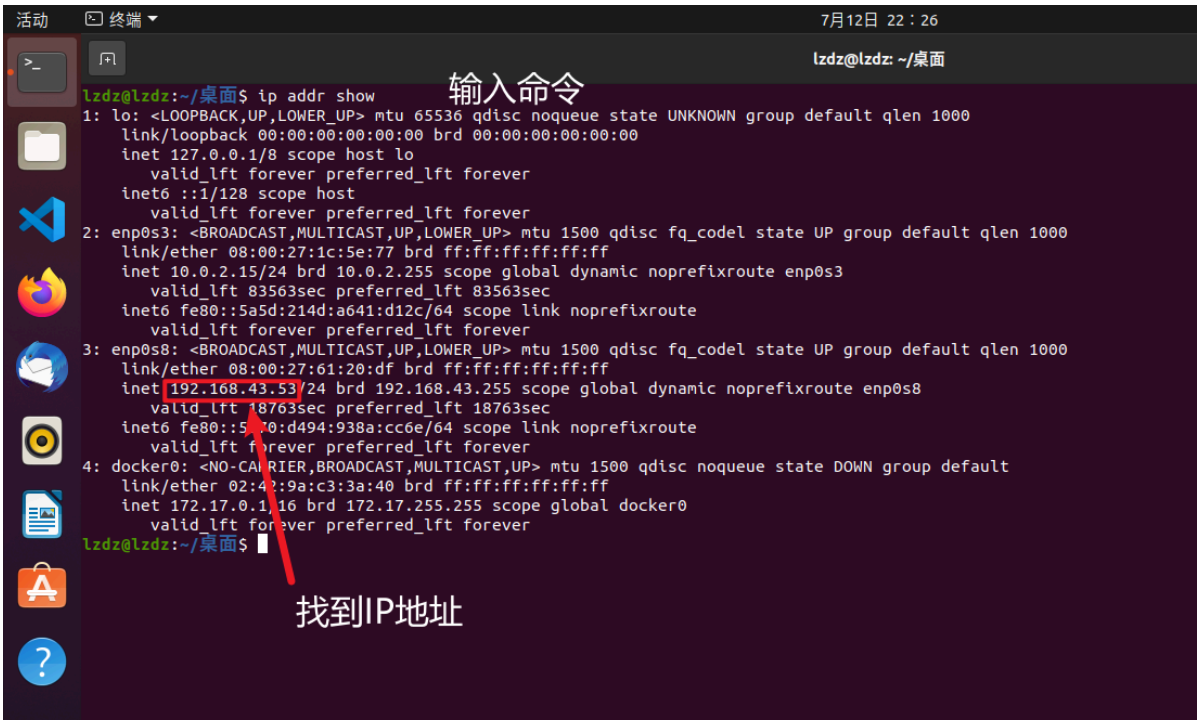

Figure 3

3. ,打开`MobaXterm`，点击`Seesion`，`SSH`，输入获取到的IP地址，点击OK连接

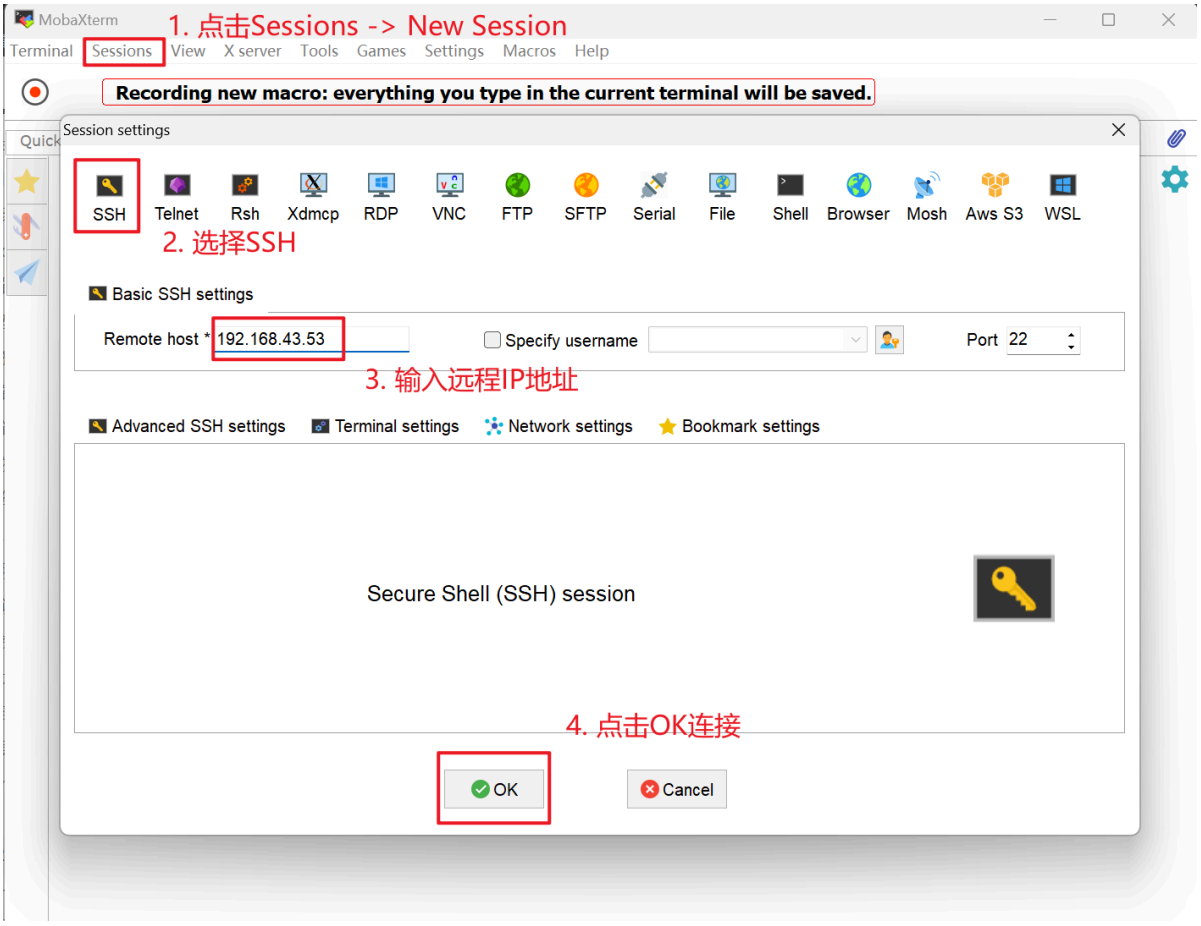

Figure 4

4. 输入账号密码，进入终端界面

分为两个账号，一个是用户，ROOT

- 用户账号：lzdz；密码：123456（一般用账号lzdz）
- ROOT账号：root；密码：123456

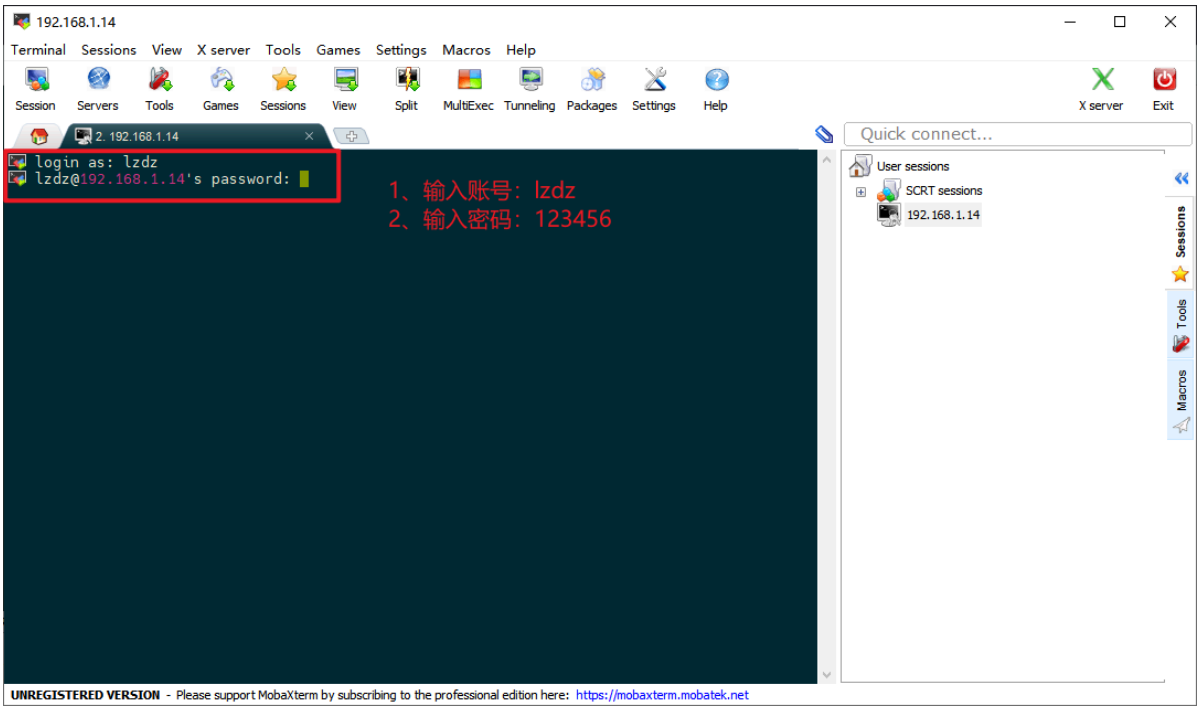

Figure 5

1.2.3 Ubuntu文件映射

在文件管理器中输入\192.168.xxx.xxx <填写此前获取到的IP地址>，回车即可进入Ubuntu的samba共享文件夹。

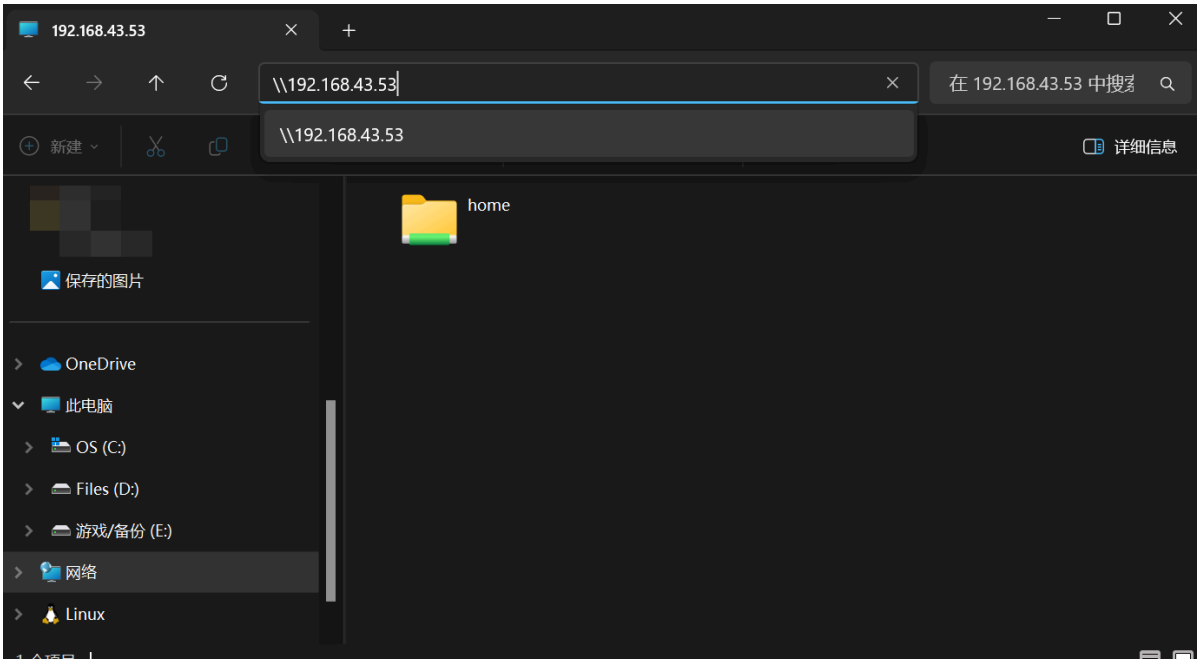

Figure 6

1.2.4 获取源码并编译

若镜像是Ubuntu2则可以跳过拉取和进行首次编译步骤，`/lzdz/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts`即是源码位置，输入如下命令：

```
cd /home/lzdz/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts #移动到源码目录
hb set -root .
hb set
lockzhiner
   lockzhiner-rk2206
选择lockzhiner-rk2206
hb build -f
```

Fence 1

按下回车则开始编译，可以直接开始代码开发

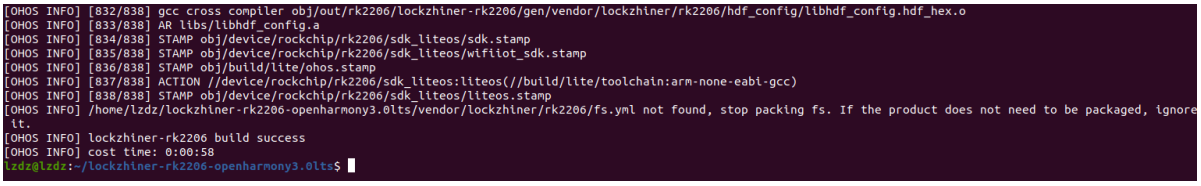

Figure 7

1.2.4.1 获取源码

可打开终端或使用`Mobaxterm`输入拉取源码的命令

```
git clone https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts.git
cd lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts
```

Fence 2

1.2.4.2 编译源码

1. 采用docker方式编译

- 同样在终端，输入命令：`docker version`查看当前docker版本，若不存在docker，则输入命令：`sudo apt install docker.io`进行安装

Figure 8

2. 更新国内源

- 输入以下命令进入`etc/docker`并创建`daemon.json`并编辑

```
cd ~
cd /etc/docker/
sudo touch daemon.json
#若vim时出现无法写入则在此处 sudo chmod +x *
sudo vim daemon.json
```

Fence 3

- 编辑内容如下：

```
{
    "registry-mirrors": [
        "https://docker.m.daocloud.io",
        "https://dockerproxy.com",
        "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn",
        "https://docker.nju.edu.cn",
        "https://mirror.ccs.tencentyun.com",
        "https://hub-mirror.c.163.com",
        "https://registry.docker-cn.com"
    ]
}
```

Fence 4

- 重新加载docker配置文件，执行命令：`sudo systemctl daemon-reload`
- 重启docker服务，执行命令：`sudo systemctl restart docker`

3. 下载镜像并开启容器

- 输入命令：`sudo docker pull swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/docker_oh_mini:3.2`
- 移动到OpenHarmony主目录下（这里假设OpenHarmony主目录为/home/lzdz/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts），运行如下命令：

```
cd lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts
sudo docker run -it -v /home/lzdz/lockzhiner-rk2206-
openharmony3.0lts:/home/openharmony swr.cn-south-
1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/docker_oh_mini:3.2
```

Fence 5

4. 安装编译工具

```
# 移动到容器内OpenHarmony主目录，注意容器中主目录变为/home/openharmony
cd /home/openharmony
# 下载编译工具
./build/prebuilts_download.sh
# 安装hb工具
pip3 install build/lite
```

Fence 6

5. 编译OpenHarmony

```
hb set -root .
hb set
lockzhiner
   lockzhiner-rk2206
选择lockzhiner-rk2206
hb build -f
```

Fence 7

编译出的目标文件在`out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images`目录下。

1.2.4.3 关闭容器

- 容器内关闭容器，输入命令: `exit`
- 本地停止容器运行:

```
# 列出所有的容器
sudo docker container ls --all
# 根据列出的容器，选择对应的containerID
sudo docker container stop [containerID]
```

Fence 8

tips: 使用stop命令需要等待5~10秒才能退出。

- 重启容器

```
# 列出所有的容器
sudo docker container ls --all
# 根据列出的容器，选择对应的containerID
sudo docker container start [containerID]
# 接入到容器中
sudo docker container attach [containerID]
```

Fence 9

- 删除容器

```
# 列出所有的容器
sudo docker container ls --all
# 根据列出的容器，选择对应的containerID
sudo docker container rm [containerID]
```

Fence 10

2. 环境搭建(WSL)

2.1 资源下载

- 官网网址：Docker Desktop
- 下载网址：烧写工具；提取码：1adc
- 下载网址：USB驱动；提取码：9slw
- 下载网址：VSCode；提取码：iv3k

2.2 环境部署

2.2.1 启用WSL

1. 按下`Win + R`键，输入`appwiz.cpl` 进入程序与功能界面
2. 点击 `启用或关闭Windows功能`，勾选 `适用于Linux的Windows子系统` 和 `虚拟机平台` 选项，具体如下所示:

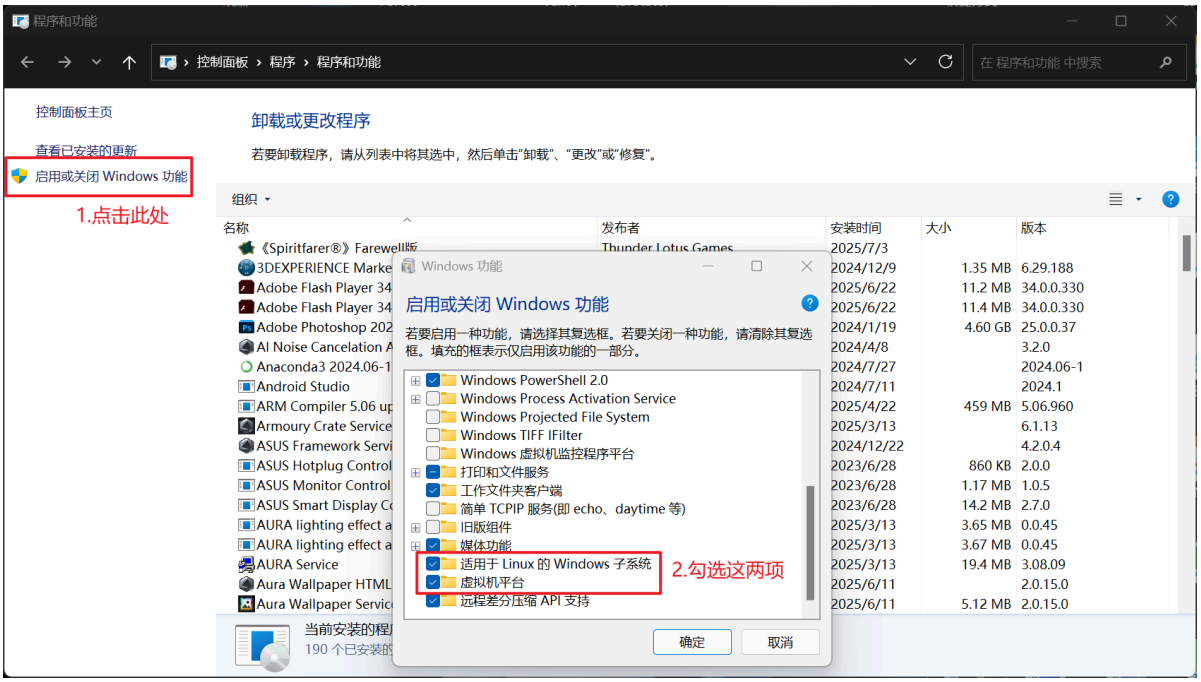

Figure 9

3. 点击"确定"，重启Windows。
4. 按下`Win + X`键，点击`PowerShell/终端`，输入命令：`wsl --install`，耐心等待安装完成

2.2.2 Docker配置

将docker相关命令路径配置到PATH环境变量中。

1. 在安装完`Docker Desktop`后，找到安装路径，找到目录中的`bin`文件夹，安装路径一般是：`C:\Program Files\Docker\Docker\resources\bin`，复制路径
2. 按下`win + R`键，输入`sysdm.cpl`，进入系统属性界面，依次点击`高级`选项卡，然后点击`环境变量`按钮
3. 双击Path，点击`新建`按钮，将路径粘贴进去，然后点击`确认`，具体过程如下

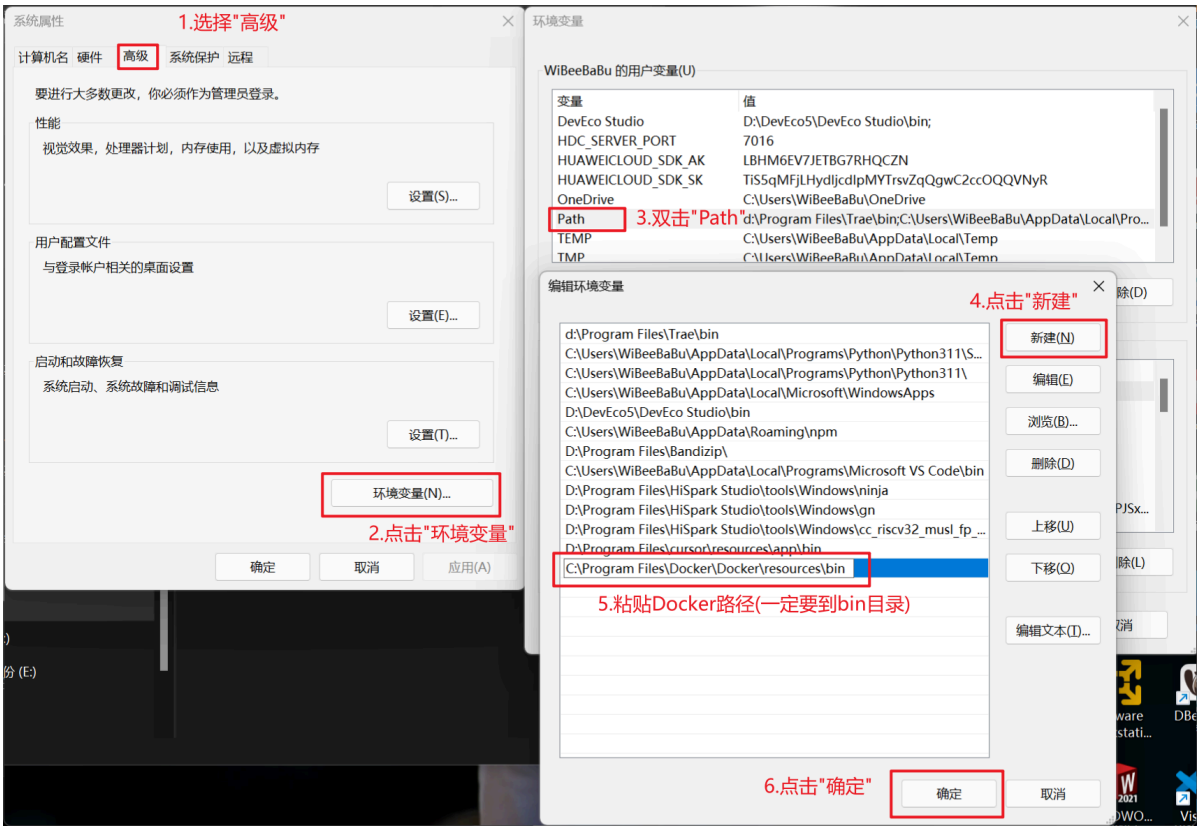

Figure 10

4. 点击“确定”，Windows重启。

2.2.3 下载源码并编译

2.2.3.1 获取源码

- 到官网下载最新源代码，官网网址：https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts

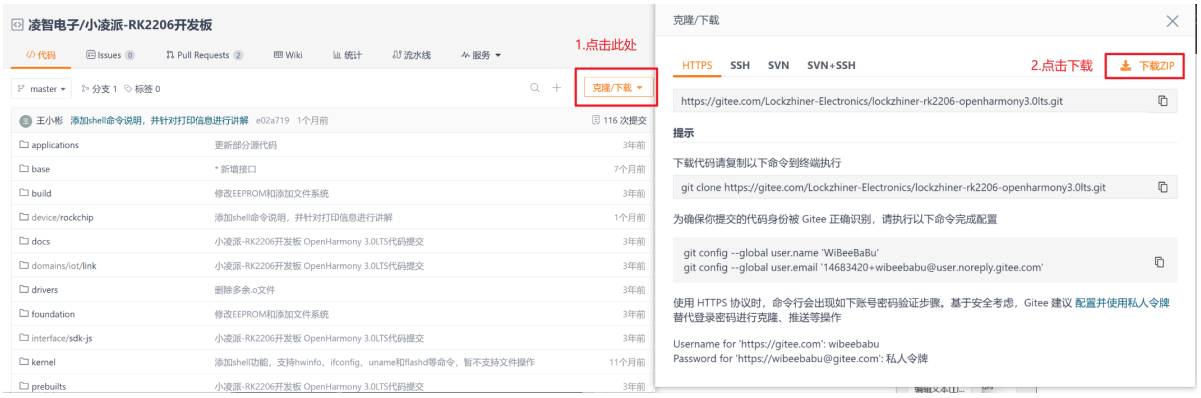

Figure 11

tips: 注意解压后会出现**文件夹嵌套**的问题，即lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts-master/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts-master两个同名文件夹嵌套，最好是将内层的文件夹移出

2.2.3.2 开启容器

- 下载完成后，打开Power Shell命令窗口，执行如下命令下载镜像：

```
docker pull swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/docker_oh_mini:3.2
```

Fence 11

- 移动到OpenHarmony主目录下（这里假设OpenHarmony主目录为G:\git\lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts-master），运行如下命令：

```
docker run -it -v G:\git\lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts-master:/home/openharmony swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/docker_oh_mini:3.2
```

Fence 12

tips: 上述“:”的前面字符串是本地OpenHarmony源代码主目录，需要根据OpenHarmony源代码主目录路径而改变。“:”后面为docker镜像的路径，不需要修改。

- 安装相关工具，在终端输入以下命令：

```
# 移动到容器内OpenHarmony主目录，注意容器中主目录变为/home/openharmony
cd /home/openharmony
# 下载编译工具
./build/prebuilts_download.sh
# 安装hb工具
pip3 install build/lite
```

Fence 13

2.2.3.3 编译源码

- 编译OpenHarmony，输入如下命令：

```
hb set -root .
hb set
lockzhiner
   lockzhiner-rk2206
选择lockzhiner-rk2206
hb build -f
```

Fence 14

tips: 编译出的目标文件在`out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images`目录下。

2.2.3.4 关闭容器(同WSL)

2.2.4 VSCode配置Docker

1. 启动VSCode，点击“扩展”按钮，输入“docker”，安装Docker插件。具体如下所示：

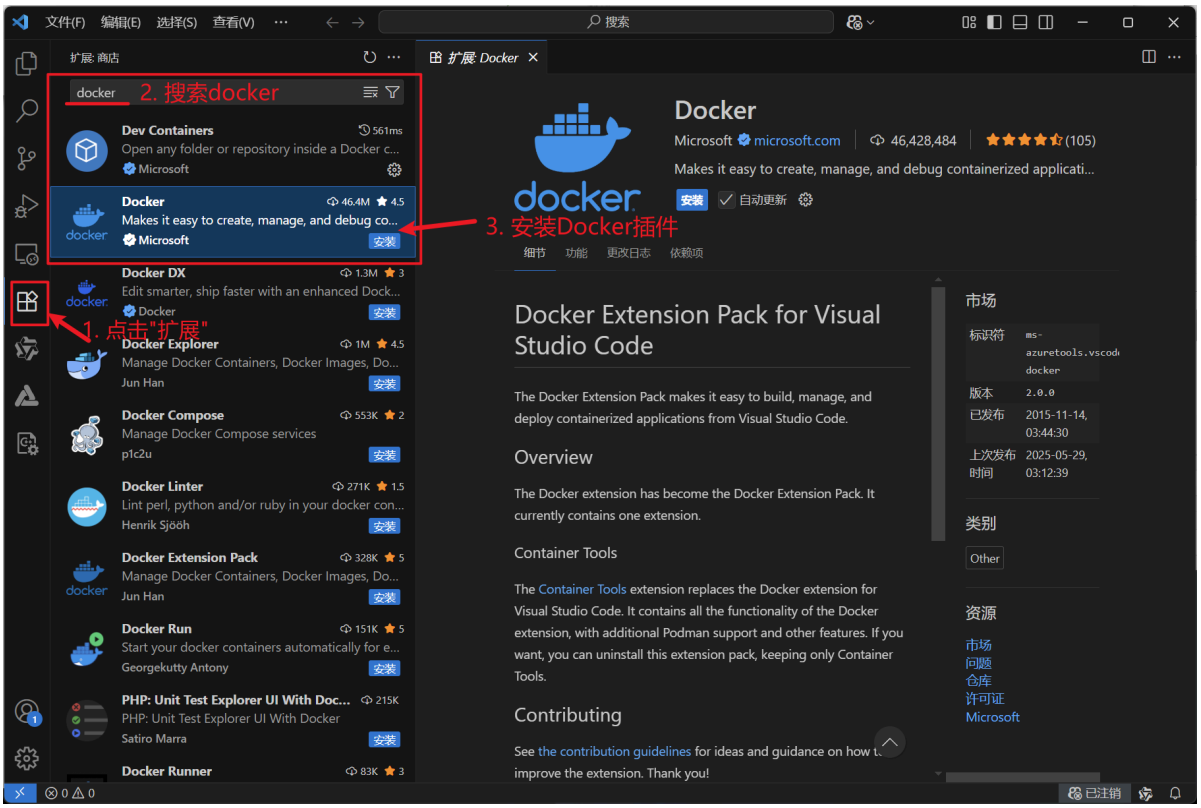

Figure 12

2. 安装完成后重启VSCode，点击docker图标，可以查看所有的docker容器，具体如下所示：

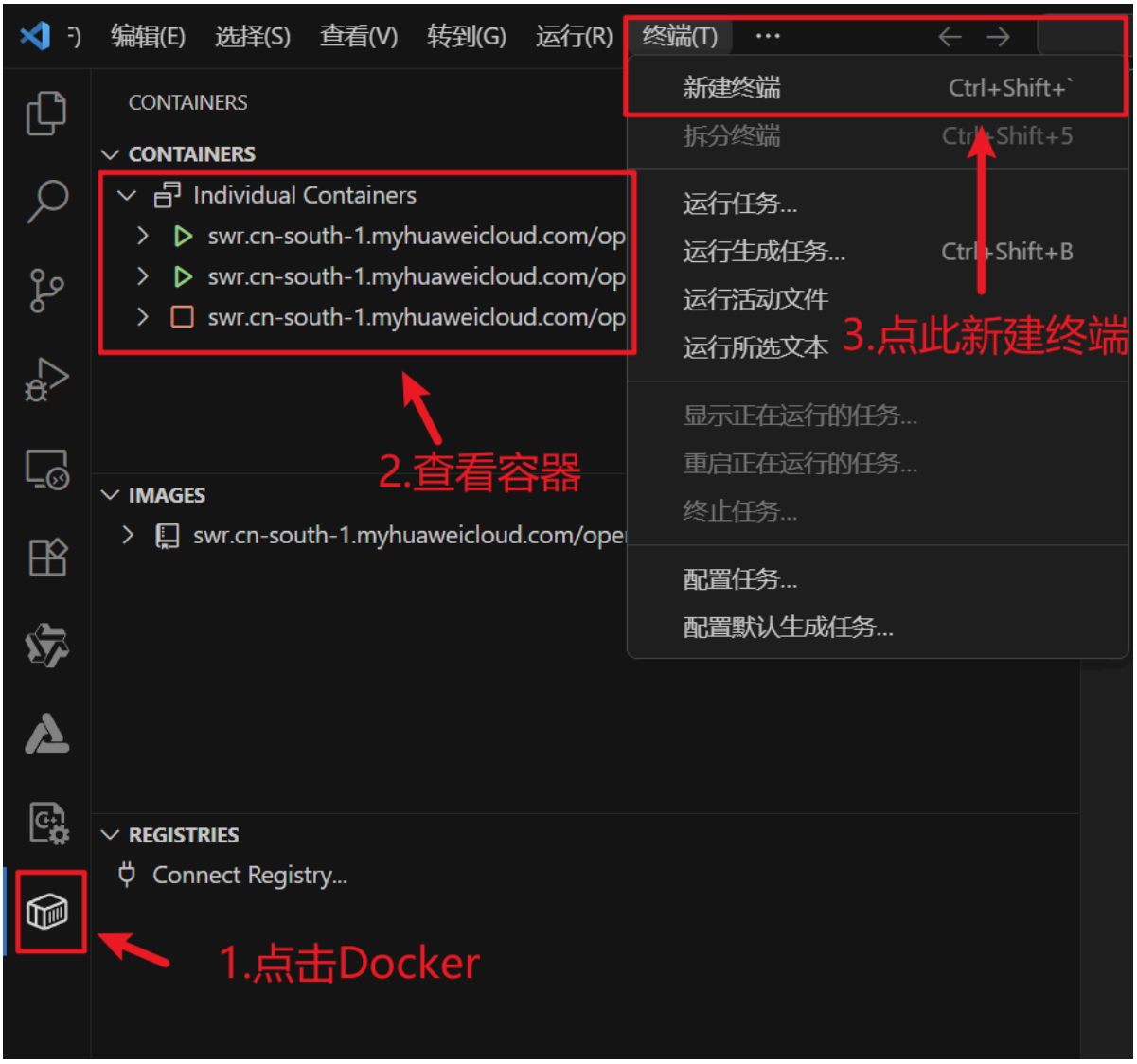

Figure 13

3. 还可以选定容器后右键，选择`Attach Shell`来进入终端

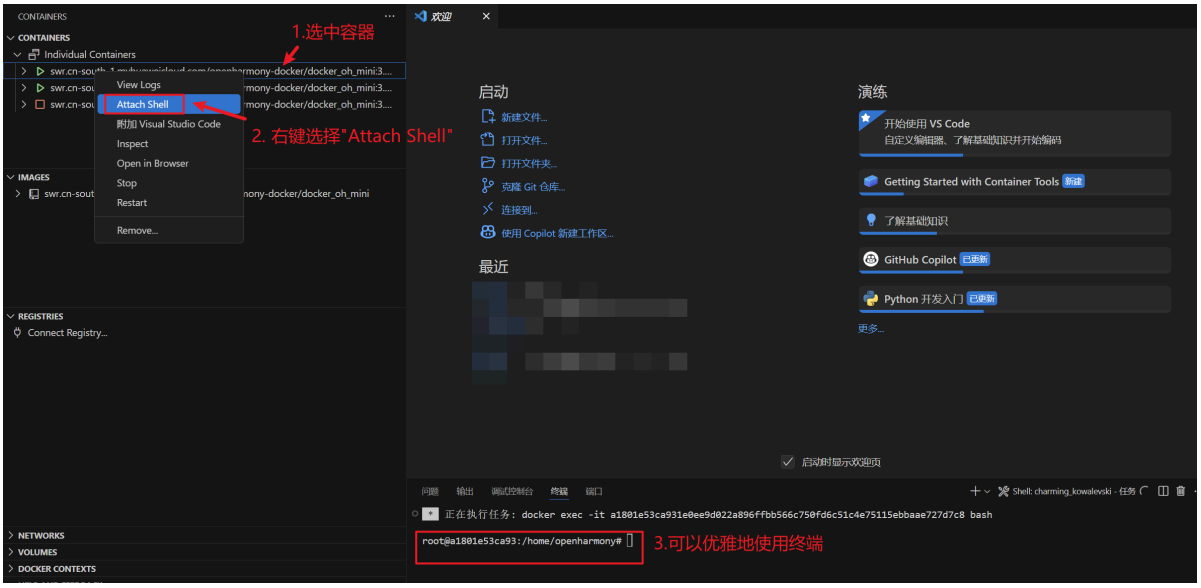

Figure 14

3. 问题汇总

- Q：VBox的虚拟机无法使用网络？

  A：检查是不是校园网，是的话切换为个人热点试试看，否则重新进行网卡配置。

- Q：VBox中本身存在的源码编译不了，提示[Pemission Error]?

  A：VBox中存在的源码和使用容器重新拉取的源码会有权限冲突，最好保留其一使用。